Choque anafiláctico y reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria (soporte vital cardiovascular avanzado)

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
RCP	Reanimación cardiopulmonar	AHA	American Heart Association
PCIH	Paro cardíaco intrahospitalario	PCEH	Paro cardíaco extrahospitalario
SVB	Soporte vital básico	SVCA	Soporte vital cardiovascular avanzado (ACLS)
RCE	Retorno de la circulación espontánea	DEA	Desfibrilador externo automático
FV	Fibrilación ventricular	TV	Taquicardia ventricular
AESP	Actividad eléctrica sin pulso	ETCO2	Dióxido de carbono al final de la espiración
IV	Intravenoso	IO	Intraóseo
IM	Intramuscular	MET	Manejo específico de la temperatura
SEM	Servicios de emergencias médicas	PA	Presión arterial

1. Anafilaxia: concepto y causas

1.1 Definición

La **anafilaxia** es una reacción de hipersensibilidad sistémica, aguda y potencialmente mortal, causada por la liberación súbita de los mediadores de los mastocitos y los basófilos a la circulación. Suele iniciar rápidamente y puede causar la muerte.[1] En los países industrializados, su prevalencia a lo largo de la vida se estima entre el 0,05% y el 2% de la población, y va en aumento; en Estados Unidos es de al menos el 1,6%.[1]

1.2 Mecanismos y causas

La mayoría de los episodios tienen un mecanismo inmunológico mediado por la inmunoglobulina E, pero cualquier agente capaz de provocar una degranulación súbita y generalizada de los mastocitos puede causarla. Los **alimentos** son la causa más frecuente en los niños, y los **medicamentos** y las **picaduras de insectos**, en los adultos.[1] El término anafilaxia incluye también las reacciones por liberación directa, no inmunológica, de mediadores (antes llamadas anafilactoides) y la anafilaxia idiopática, sin causa aparente.[1]

Tabla 1. Causas de la anafilaxia[1]

Mecanismo	Desencadenantes
Inmunológico dependiente de inmunoglobulina E	Alimentos (cacahuate, nueces, crustáceos, pescado, leche de vaca, huevo); picaduras de himenópteros; medicamentos (antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos); materiales biológicos (inmunoterapia con alérgenos, anticuerpos monoclonales, quimioterapia y, rara vez, vacunas); látex; aditivos alimentarios; líquido seminal y alérgenos ocupacionales
Inmunológico independiente de inmunoglobulina E	Mediado por inmunoglobulina G (dextrano de alto peso molecular, infliximab); activación de la coagulación
No inmunológico (activación directa de mastocitos y basófilos)	Factores físicos (ejercicio, frío, calor); opioides y antiinflamatorios no esteroideos; medios de contraste radiológico; alcohol
Idiopático	Desencadenante oculto, o trastorno de los mastocitos como la mastocitosis sistémica

1.3 Factores que agravan la anafilaxia

Algunas enfermedades y fármacos aumentan la gravedad o dificultan el tratamiento:[1]

- **Comorbilidades:** el asma (sobre todo mal controlada en adolescentes y adultos jóvenes), la enfermedad cardiovascular en las personas de mediana edad y mayores, otras enfermedades pulmonares (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad intersticial) y los trastornos de los mastocitos. La edad avanzada y que el desencadenante sea un medicamento también se asocian con peor evolución.
- **Betabloqueadores:** se asocian con anafilaxia grave y pueden dificultar el tratamiento, porque dejan sin oposición los efectos alfa-adrenérgicos (con hipertensión paradójica) y reducen la respuesta broncodilatadora y cardiovascular a la adrenalina.
- **Bloqueadores alfa-adrenérgicos:** reducen el efecto alfa de la adrenalina.
- **Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina:** bloquean la respuesta compensadora de la angiotensina y la degradación de las cininas. Su combinación con los betabloqueadores se asoció con anafilaxias más graves.

- **Otros:** el alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos y los opioides activan los mastocitos; los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminooxidasa, los estimulantes y la cocaína aumentan los efectos adversos de la adrenalina. Las infecciones agudas, la fiebre, el estrés, el ejercicio y el periodo premenstrual pueden amplificar la reacción.

2. Anafilaxia: cuadro clínico y diagnóstico

2.1 Manifestaciones

La anafilaxia puede presentarse con unas 40 combinaciones de síntomas y signos (Tabla 2). Los episodios repetidos en una misma persona suelen tener la misma gravedad y la misma secuencia.[1]

Tabla 2. Manifestaciones de la anafilaxia[1]

Sistema	Frecuencia	Manifestaciones
Piel y mucosas	Hasta 90%	Calor, rubor, prurito, urticaria generalizada, angioedema, piloerección, edema de labios, lengua y úvula, edema periorbitario
Respiratorio	Hasta 85%	Rinorrea, congestión y estornudos; prurito y sensación de cierre de la garganta, disfonía, estridor; disnea, opresión torácica, tos, sibilancias y cianosis
Gastrointestinal	Hasta 45%	Náusea, dolor abdominal tipo cólico, vómito, diarrea y disfagia
Cardiovascular	Hasta 45%	Mareo, síncope, alteración del estado mental, dolor torácico, palpitaciones, taquicardia o bradicardia, hipotensión, incontinencia y paro cardíaco
Neurológico	No informada	Ansiedad, sensación de muerte inminente, convulsiones, cefalea y confusión; en los niños pequeños, cambios bruscos de conducta
Otros	No informada	Prurito y edema periorbitarios, lagrimeo e hiperemia conjuntival; cólicos uterinos

2.2 Criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**: se basa en los síntomas y signos y en una descripción detallada del episodio, incluidas las actividades y exposiciones de los minutos a horas previos. Reconocer las presentaciones variables y atípicas es lo que permite administrar a tiempo la adrenalina y no depender de los medicamentos de segunda línea, como los antihistamínicos y los glucocorticoides, que no salvan la vida.[1]

Tabla 3. Criterios diagnósticos de anafilaxia[1]

Criterios	La anafilaxia es muy probable si se cumple cualquiera de los siguientes
NIAID/FAAN 2006, criterio 1	Inicio agudo (minutos a horas) con afección de la piel o las mucosas, y al menos uno de los siguientes: compromiso respiratorio, o PA baja o síntomas de hipoperfusión (hipotonía, síncope, incontinencia)
NIAID/FAAN 2006, criterio 2	Dos o más de los siguientes, poco después de la exposición a un alérgeno probable para ese paciente: afección de piel y mucosas; compromiso respiratorio; PA baja o hipoperfusión; síntomas gastrointestinales persistentes
NIAID/FAAN 2006, criterio 3	PA baja después de la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente
Organización Mundial de Alergia 2020, criterio 1	Inicio agudo con afección de la piel o las mucosas, y al menos uno de los siguientes: compromiso respiratorio; compromiso circulatorio; síntomas gastrointestinales graves (dolor cólico intenso, vómito repetido), sobre todo con alérgenos no alimentarios
Organización Mundial de Alergia 2020, criterio 2	Hipotensión, broncoespasmo o afección laríngea (estridor, cambios de la voz, odinofagia) de inicio agudo tras la exposición a un alérgeno conocido o muy probable, aun sin manifestaciones cutáneas

La **PA baja** se define en los adultos y los mayores de 10 años como una PA sistólica menor de 90 mmHg o una caída de más del 30% respecto de la basal. En los niños, como una caída de la sistólica de más del 30%, o una sistólica menor de 70 mmHg entre 1 mes y 1 año, menor de 70 mmHg más el doble de la edad en años entre 1 y 10 años, y menor de 90 mmHg entre 11 y 17 años.[1]

Los criterios de 2006 tuvieron una sensibilidad del 95% y una especificidad del 71% en el servicio de urgencias. No sustituyen al juicio clínico: está indicado aplicar adrenalina, por ejemplo, a un paciente con antecedente de anafilaxia grave al cacahuate que presenta urticaria y rubor minutos después de ingerirlo, aunque no cumpla ningún criterio.[1]

2.3 Evolución

La anafilaxia es **impredecible**: puede ser leve y resolverse sola por la liberación de mediadores compensadores endógenos (adrenalina, angiotensina II, endotelina), o progresar en minutos a compromiso respiratorio o cardiovascular y a la muerte. Como al inicio no se puede saber cuánto se agravará, la adrenalina temprana es esencial para evitar la progresión.[1]

La muerte puede ocurrir en minutos. En 164 casos mortales, la mediana entre el inicio de los síntomas y el paro fue de **5 minutos en la anafilaxia iatrogénica** (anestésicos, medicamentos IV, medios de contraste), **15 minutos con el veneno de insectos** y **30 minutos con los alimentos**. La causa inmediata de muerte suele ser la asfixia por obstrucción de la vía aérea superior o inferior, o el colapso cardiovascular.[1]

Según su evolución en el tiempo, la anafilaxia puede ser:[1]

- **Unifásica:** la más frecuente (95%); alcanza su máximo en horas y se resuelve, sola o con tratamiento, en pocas horas.
- **Bifásica:** recurrencia de síntomas que cumplen los criterios entre 1 y 48 horas después de la resolución aparente, sin nueva exposición; ocurre en alrededor del 5% de los casos, casi siempre en las 12 horas siguientes. La mayor gravedad inicial y la necesidad de más de una dosis de adrenalina pueden ser factores de riesgo.
- **Prolongada:** dura horas a días sin resolverse por completo.
- **Refractaria:** persiste a pesar de tres o más dosis adecuadas de adrenalina, o del inicio de una infusión IV de adrenalina, junto con el tratamiento dirigido a los síntomas.
- **Tardía:** comienza horas después de la exposición, como en el síndrome alfa-gal.

2.4 Errores frecuentes en el diagnóstico

La anafilaxia se subdiagnostica por las siguientes razones:[1]

- **Esperar la hipotensión:** la PA baja no es necesaria para el diagnóstico (criterios 1 y 2) y es poco frecuente en los niños y en la anafilaxia por alimentos. Reconocerla antes del choque es importante, porque una vez establecido el choque la anafilaxia es más difícil de tratar.
- **No detectar la hipotensión:** puede pasar inadvertida al inicio, cuando la compensa la taquicardia refleja, si la PA se mide después de aplicar la adrenalina o si el brazalete es pequeño. En los niños deben usarse los valores normales para la edad.
- **Ausencia de signos cutáneos:** faltan o no se reconocen en hasta el 10% de los episodios, por ejemplo si el paciente tomó un antihistamínico, no se le desviste para explorarlo o está cubierto durante una cirugía.
- **Situaciones con cambios fisiológicos bruscos** (hemodiálisis, cirugía, parto) o pacientes que no pueden comunicar sus síntomas (anestesiados, sedados o inconscientes).
- **Confusión con una crisis asmática** cuando se pasan por alto el prurito, la urticaria o el edema; las sibilancias aisladas después de la exposición a un desencadenante conocido cumplen los criterios de 2020.
- **Primer episodio:** el paciente puede no reconocer los síntomas o informar solo el más llamativo, como el vómito.

2.5 Estudios de laboratorio

El tratamiento **no espera la confirmación de laboratorio**. Si hay duda, se trata como anafilaxia. Los mediadores pueden apoyar el diagnóstico de forma retrospectiva:[1]

- **Triptasa total en suero o plasma** (normal de 1 a 11,4 ng/mL): la muestra se toma idealmente entre 15 minutos y 3 horas después del inicio, aunque puede seguir elevada 6 horas o más. Se eleva con más frecuencia en la anafilaxia por veneno de insectos o por medicamentos y cuando hay hipotensión, y rara vez en la causada por

alimentos. **Una triptasa normal no descarta la anafilaxia.** Un aumento respecto de la basal es más útil que un valor aislado, y la basal se mide cuando el paciente se ha recuperado. Si la triptasa sigue elevada 24 horas o más después de la resolución, se refiere al alergólogo para descartar mastocitosis sistémica o síndrome de activación mastocitaria.
- **Histamina en plasma:** alcanza su máximo a los 5 a 15 minutos y regresa a la basal en 60 minutos, de modo que solo es útil en las reacciones intrahospitalarias; requiere un manejo especial de la muestra.

2.6 Diagnóstico diferencial

Las entidades que más se confunden con la anafilaxia son la **urticaria o el angioedema agudos generalizados**, la **crisis asmática**, el **síncope vasovagal** y la **crisis de pánico**. Deben considerarse también otros eventos respiratorios (embolia pulmonar, neumotórax, aspiración de cuerpo extraño, disfunción de cuerdas vocales, epiglotitis), cardíacos (infarto, arritmias), otras causas de choque (hipovolémico, cardiogénico, séptico, obstructivo), los cuadros con rubor (síndrome carcinoide, rubor por vancomicina), los síndromes posprandiales (escombroidosis, anisakiasis) y los eventos neurológicos.[1]

3. Anafilaxia: tratamiento inicial

- **Adrenalina IM de inmediato:** es el único tratamiento que salva la vida.[1] Se aplican **0,01 mg/kg de la solución 1 mg/mL (1:1000)** en la cara anterolateral del muslo, con un máximo de **0,5 mg en el adulto y 0,3 mg en el niño**, y se repite **cada 5 a 15 minutos** si los síntomas persisten. La mayoría de los pacientes responde a una o dos dosis.[2]
- **Posición:** el paciente se coloca en decúbito supino con las piernas elevadas, o sentado si tiene dificultad respiratoria, y no debe ponerse de pie bruscamente.[2]
- **Medidas de apoyo:** oxígeno, acceso IV (o IO si no se logra) y soluciones cristaloides si hay hipotensión.[2,3]
- **Anafilaxia refractaria:** infusión IV de adrenalina, en el adulto de unos 2 a 10 µg/min ajustados a la PA, la frecuencia cardíaca y la oxigenación, y en el niño desde 0,1 µg/kg/min.[3]
- **Paciente con betabloqueador que no responde a la adrenalina:** puede administrarse glucagón, de 1 a 5 mg IV en 5 minutos y luego de 5 a 15 µg/min; su administración rápida puede causar vómito.[3]
- **Antihistamínicos y glucocorticoides:** son medicamentos de segunda línea que no salvan la vida y no deben retrasar la adrenalina.[1]
- **Toma de triptasa** en las primeras horas (sección 2.5) y observación, porque alrededor del 5% de los casos presenta una reacción bifásica, casi siempre en las 12 horas siguientes.[1]

Si la anafilaxia evoluciona a paro cardíaco, se inicia la RCP de alta calidad y se sigue el algoritmo de paro cardíaco (sección 6).[4]

4. Paro cardíaco: magnitud y cadena de supervivencia

4.1 Magnitud

En Estados Unidos, unos 350 000 adultos al año sufren un paro cardíaco extrahospitalario no traumático atendido por los SEM. Menos del 40% recibe RCP iniciada por una persona sin formación médica y en menos del 12% se usa un DEA antes de que llegue el SEM; la supervivencia se ha estancado desde 2012. Alrededor del 1,2% de los adultos hospitalizados sufre un **paro cardíaco intrahospitalario**, cuyos resultados son significativamente mejores que los del extrahospitalario y siguen mejorando.[4]

4.2 Cadena de supervivencia

La cadena de supervivencia resume las acciones que deben encadenarse para que un paciente sobreviva a un paro. Las guías de 2020 añadieron un sexto eslabón, la **recuperación**, a las cadenas del paro intrahospitalario y del extrahospitalario, porque la recuperación continúa mucho después del alta.[4] En la cadena del **paro intrahospitalario** de 2020, los eslabones son el reconocimiento temprano y la prevención, la activación del sistema de respuesta a emergencias, la RCP de alta calidad, la desfibrilación, los cuidados posparo cardíaco y la recuperación.[5] Las guías de la AHA de 2025 sustituyeron las cadenas separadas por **una sola cadena** para adultos y niños, dentro y fuera del hospital, que empieza con la prevención y la preparación.[6]

Los sistemas de puntuación de alerta temprana y los **equipos de respuesta rápida** pueden prevenir el paro en los hospitales de adultos y pediátricos, aunque la literatura no permite saber qué componentes son los que benefician.[4]

5. Soporte vital básico y RCP de alta calidad

5.1 Inicio de la RCP

- **Personas sin formación médica:** deben iniciar la RCP ante un presunto paro cardíaco, sin comprobar el pulso, porque no pueden determinar con exactitud si la víctima tiene pulso y el riesgo de dañar a alguien que no está en paro con las compresiones es bajo, mientras que no reanimar a una víctima sin pulso es mortal.[4]
- **Profesionales de la salud:** no deben tardar más de 10 segundos en comprobar el pulso; si no lo sienten con certeza en ese tiempo, comienzan las compresiones.[4]
- **Telecomunicadores:** pueden instruir a los testigos para que hagan RCP solo con las manos en adultos y niños.[4]

5.2 Calidad de la RCP

La RCP de alta calidad tiene los siguientes componentes:[4]

- **Compresiones** fuertes, de al menos 5 cm de profundidad, y rápidas, de 100 a 120 por minuto, permitiendo la expansión completa del tórax.
- **Interrupciones mínimas** entre las compresiones.
- **Ventilación sin exceso.**
- **Cambio del compresor cada 2 minutos**, o antes si está cansado.
- **Relación compresión-ventilación de 30:2** si no hay un dispositivo avanzado de la vía aérea; con él, **una ventilación cada 6 segundos** (10 por minuto) con compresiones continuas.
- **Capnografía cuantitativa:** si el ETCO2 es bajo o disminuye, se revalúa la calidad de la RCP.

Los dispositivos de **retroalimentación audiovisual** en tiempo real pueden ayudar a optimizar la RCP: un ensayo informó un aumento del 25% en la supervivencia al alta del paro intrahospitalario con retroalimentación acústica de la profundidad y la expansión.[4] También es razonable vigilar la calidad con **parámetros fisiológicos**: mantener un ETCO2 de al menos 10 mmHg, idealmente de 20 mmHg o más, o vigilar la presión diastólica si el paciente tiene una línea arterial; no se ha establecido una meta ideal.[4]

5.3 Atragantamiento

Las guías de 2025 incluyeron por primera vez a los adultos conscientes con obstrucción grave de la vía aérea por un cuerpo extraño: en ellos y en los niños se alternan **5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales** hasta expulsar el objeto o hasta que la persona pierda la respuesta. En los lactantes se alternan 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas, y no se hacen compresiones abdominales.[6]

6. Soporte vital cardiovascular avanzado: paro cardíaco en el adulto

6.1 Algoritmo

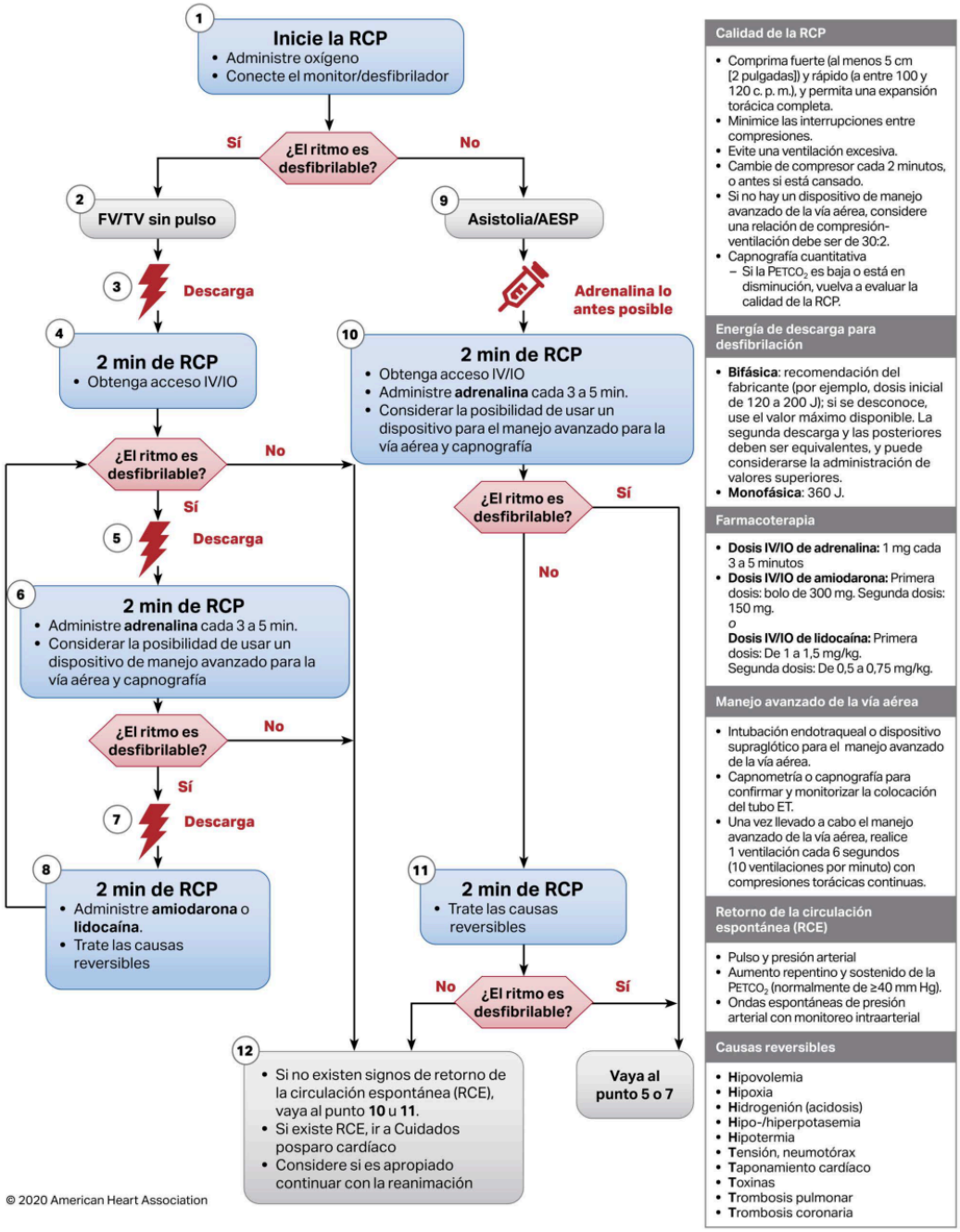
El algoritmo de paro cardíaco del adulto organiza la reanimación en ciclos de 2 minutos de RCP, al final de los cuales se analiza el ritmo. Comienza igual en todos los pacientes: iniciar la RCP, administrar oxígeno y conectar el monitor-desfibrilador. A partir de ahí se separan dos ramas según el ritmo.[4]

Ritmo desfibrilable (FV o TV sin pulso). Se administra una descarga y se reanuda de inmediato la RCP durante 2 minutos mientras se obtiene un acceso IV o IO. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, nueva descarga y 2 minutos de RCP con **adrenalina**

cada 3 a 5 minutos, y se considera el manejo avanzado de la vía aérea con capnografía. Si persiste, nueva descarga y 2 minutos de RCP con **amiodarona o lidocaína**, tratando las causas reversibles.[4]

Ritmo no desfibrilable (asistolia o AESP). Se administra **adrenalina lo antes posible** y se continúan los ciclos de 2 minutos de RCP con adrenalina cada 3 a 5 minutos, manejo avanzado de la vía aérea, capnografía y tratamiento de las causas reversibles. Si en algún análisis el ritmo se vuelve desfibrilable, se pasa a la otra rama.[4]

Si no hay signos de RCE se continúan los ciclos; si hay RCE, se pasa a los cuidados posparo, y en todo momento se valora si es apropiado continuar la reanimación.[4]



Algoritmo de paro cardíaco en adultos de la AHA 2020, con las ramas de FV o TV sin pulso y de asistolia o AESP, y sus recuadros de calidad de la RCP, energía de descarga, farmacoterapia, manejo avanzado de la vía aérea, signos de RCE y causas reversibles.[4]

6.2 Desfibrilación y fármacos

Tabla 4. Descargas y fármacos en el paro cardíaco del adulto[4]

Intervención	Dosis
Descarga bifásica	La recomendada por el fabricante (por ejemplo, 120 a 200 J); si se desconoce, la máxima disponible. Las siguientes, iguales o mayores
Adrenalina IV o IO	1 mg cada 3 a 5 minutos
Amiodarona IV o IO	Primera dosis, bolo de 300 mg; segunda dosis, 150 mg
Lidocaína IV o IO (alternativa)	Primera dosis, 1 a 1,5 mg/kg; segunda dosis, 0,5 a 0,75 mg/kg

Momento de la adrenalina. En los ritmos no desfibrilables es razonable administrarla **lo antes posible**, porque los estudios observacionales asocian la administración temprana con más RCE. En los desfibrilables, la prioridad son la desfibrilación y la RCP, y la adrenalina se administra **después de que fallen los primeros intentos de desfibrilación**. En dos ensayos con más de 8500 pacientes, la adrenalina aumentó el RCE y la supervivencia.[4]

Acceso vascular. Se intenta primero el **acceso IV**, porque en 5 estudios retrospectivos se asoció con mejores resultados que el IO; el **acceso IO** se considera si los intentos de acceso IV fracasan o no son factibles.[4] Las guías de 2025 mantienen esta preferencia y ya no recomiendan la vía endotraqueal para administrar fármacos.[6]

Desfibrilación secuencial doble (dos descargas casi simultáneas con dos desfibriladores). Su utilidad en el ritmo desfibrilable refractario **no se ha establecido**: los estudios disponibles tienen sesgos y los observacionales no muestran mejores resultados. Un ensayo piloto sugirió que cambiar la dirección de la corriente recolocando los parches puede ser igual de eficaz y evita los riesgos de la energía elevada.[4] Las guías de 2025 siguen considerando no establecida la utilidad de la desfibrilación secuencial doble y del cambio de vector.[6]

6.3 Manejo avanzado de la vía aérea

Se usa la intubación endotraqueal o un dispositivo supraglótico. La colocación del tubo se confirma y se vigila con capnometría o capnografía, y una vez colocado el dispositivo se da una ventilación cada 6 segundos con compresiones continuas.[4]

6.4 Signos de retorno de la circulación espontánea

Son signos de RCE la presencia de pulso y PA, un **aumento brusco y sostenido del ETCO2** (generalmente a 40 mmHg o más) y las ondas espontáneas de presión arterial en el monitoreo intraarterial.[4]

6.5 Causas reversibles (las H y las T)

Durante la reanimación se buscan y se tratan las causas reversibles:[4]

- **H:** hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones (acidosis), hipopotasemia o hiperpotasemia e hipotermia.
- **T:** neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria.

7. Cuidados posparo cardíaco

7.1 Fase inicial de estabilización

La reanimación continúa después del RCE y muchas acciones ocurren a la vez; si hay que priorizar, el orden es el siguiente:[4]

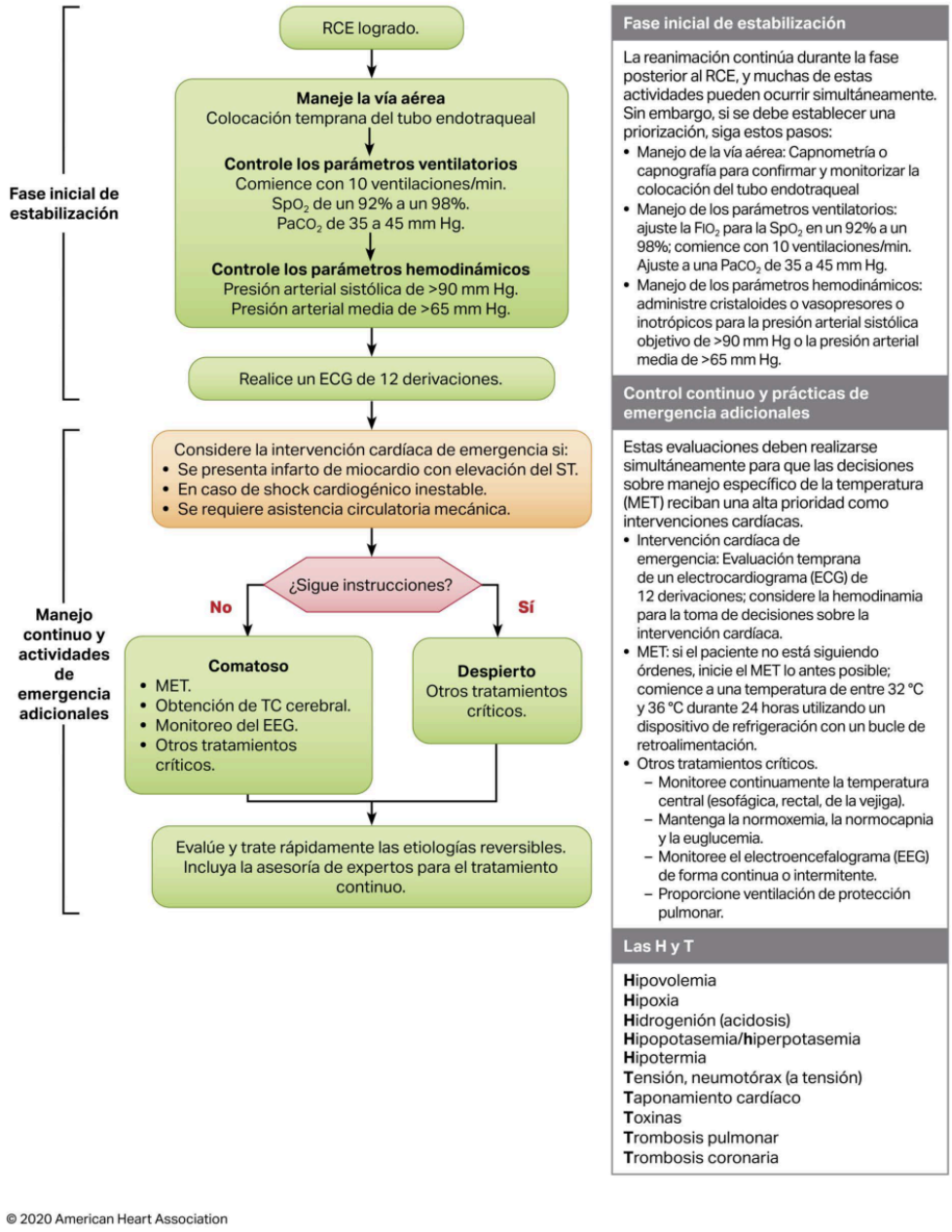
1. **Vía aérea:** confirmar y vigilar la posición del tubo endotraqueal con capnometría o capnografía.
2. **Ventilación:** ajustar la fracción inspirada de oxígeno para una **SpO2 de 92% a 98%**, iniciar con 10 ventilaciones por minuto y ajustar a una **PaCO2 de 35 a 45 mmHg**.
3. **Hemodinamia:** cristaloides, vasopresores o inotrópicos para una **PA sistólica mayor de 90 mmHg o una PA media mayor de 65 mmHg**.

7.2 Control continuo y actividades de emergencia

Al mismo tiempo se realizan:[4]

- **Electrocardiograma de 12 derivaciones** temprano para decidir una intervención coronaria de emergencia: si hay infarto con elevación del ST, choque cardiogénico inestable o necesidad de soporte circulatorio mecánico.
- **Manejo específico de la temperatura** si el paciente no obedece órdenes, lo antes posible, con una temperatura entre 32 °C y 36 °C durante 24 horas, mediante un dispositivo de enfriamiento con retroalimentación.
- **Otros cuidados:** vigilancia continua de la temperatura central (esofágica, rectal o vesical), normoxemia, normocapnia y euglucemia, electroencefalograma continuo o intermitente y ventilación de protección pulmonar.

Las guías de 2025 actualizaron el control de la temperatura a un **intervalo de 32 °C a 37,5 °C durante al menos 36 horas**, con prevención activa de la fiebre, en los adultos que no obedecen órdenes, y fijan la PA media en 65 mmHg o más.[6]



Algoritmo de atención posparo cardíaco del adulto de la AHA 2020: fase inicial de estabilización (vía aérea, parámetros ventilatorios y hemodinámicos) y control continuo con evaluación para intervención cardíaca de emergencia, manejo específico de la temperatura y otros tratamientos críticos.[4]

7.3 Neuropronóstico

Para que sea confiable, el pronóstico neurológico **no debe establecerse antes de 72 horas después de recuperar la normotermia**, y debe basarse en **varias modalidades**: la exploración clínica (reflejos pupilar y corneal, pupilometría cuantitativa, estado mioclónico), la electrofisiología (electroencefalograma y

potenciales evocados somatosensitivos), la imagen (tomografía y resonancia) y los biomarcadores séricos. Se limita la sedación y la analgesia en lo posible, porque alteran la exploración.[4]

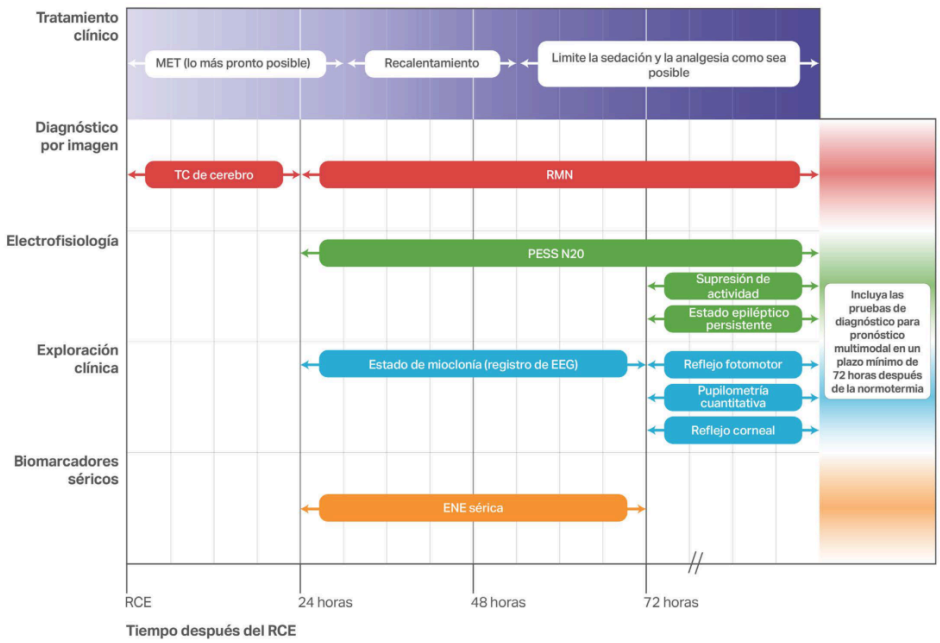


Diagrama del enfoque multimodal del neuropronóstico de la AHA 2020: momento de cada prueba (exploración clínica, electrofisiología, imagen y biomarcadores) desde el RCE hasta las 72 horas o más después de la normotermia.[4]

7.4 Recuperación y apoyo a los reanimadores

Antes del alta, los sobrevivientes deben recibir una evaluación y un tratamiento de rehabilitación multimodales de los trastornos físicos, neurológicos, cardiopulmonares y cognitivos, y ellos y sus cuidadores, una planificación integral del alta y una evaluación estructurada de la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y la fatiga.[4] Los **debriefings** después de una reanimación pueden beneficiar la salud mental de los reanimadores y permiten revisar el desempeño del equipo; los protocolos estructurados de debriefing mejoran el desempeño en reanimaciones posteriores.[4]

8. Situaciones especiales en el adulto

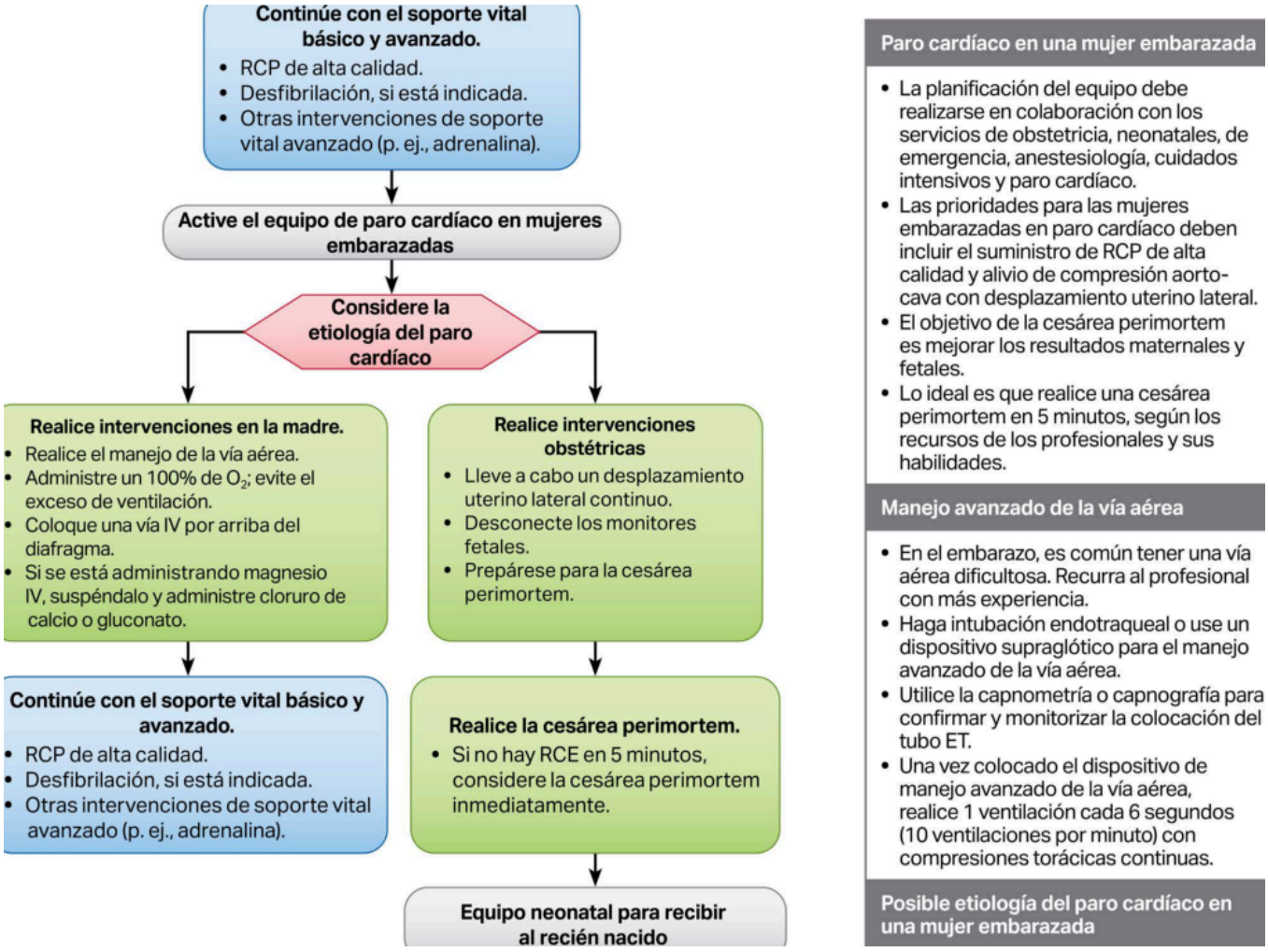
8.1 Paro cardíaco en la embarazada

La reanimación se centra en la madre, con preparación para una cesárea perimortem si es necesaria. Las prioridades son la RCP de alta calidad y el **desplazamiento uterino lateral continuo**, que alivia la compresión aortocava.[4]

- **Oxigenación y vía aérea prioritarias:** la embarazada es más propensa a la hipoxia por su mayor consumo metabólico, la menor capacidad residual funcional y el riesgo

de lesión cerebral fetal. Se administra oxígeno al 100% evitando la hiperventilación; la vía aérea suele ser difícil, por lo que la maneja el profesional con más experiencia.

- **Acceso IV por arriba del diafragma.**
- **Magnesio:** si se estaba administrando, se suspende y se da cloruro o gluconato de calcio.
- **Monitores fetales:** se desconectan, porque no ayudan durante el paro y distraen de la reanimación.
- **Cesárea perimortem:** si no hay RCE en **5 minutos**, se considera de inmediato, con el equipo neonatal preparado; su objetivo es mejorar los resultados maternos y fetales.
- **Causas específicas (A a G):** complicaciones anestésicas, sangrado, causas cardiovasculares, drogas, embolia, fiebre y las causas generales no obstétricas (las H y las T).
- **Después del RCE:** manejo específico de la temperatura si la paciente permanece en coma, con vigilancia continua del feto por el riesgo de bradicardia y consulta obstétrica y neonatal.

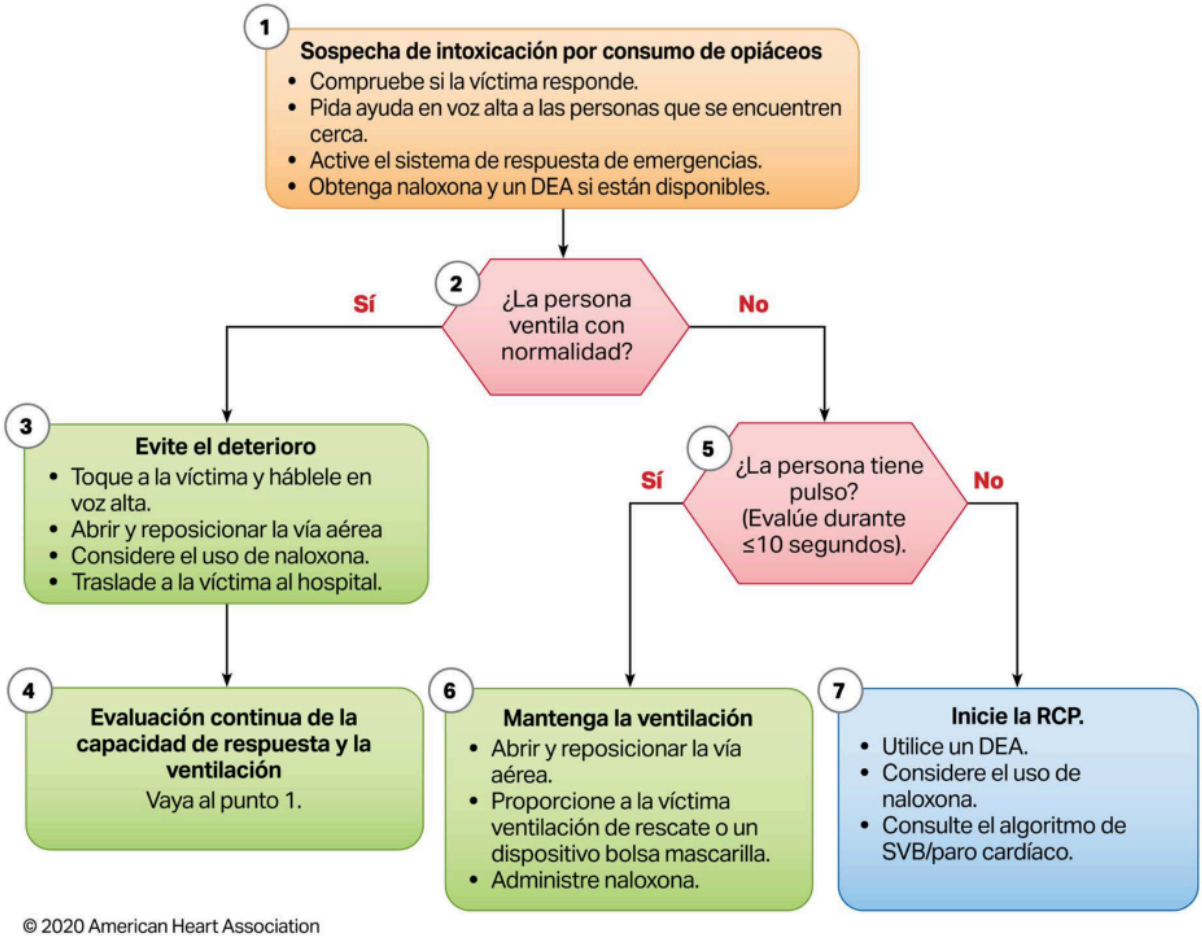


Algoritmo de paro cardíaco en la embarazada de la AHA 2020: intervenciones maternas y obstétricas simultáneas, cesárea perimortem si no hay RCE en 5 minutos, manejo de la vía aérea y posibles causas.[4]

8.2 Emergencias por opiáceos

Ante una sospecha de intoxicación por opiáceos se comprueba si la víctima responde, se pide ayuda, se activa el sistema de emergencias y se consiguen naloxona y un DEA.[4]

- **Si respira con normalidad:** se evita el deterioro (estimular, abrir y reposicionar la vía aérea, considerar la naloxona) y se traslada al hospital, con revaloración continua.
- **Si no respira con normalidad pero tiene pulso (paro respiratorio):** se mantiene la ventilación con ventilaciones de rescate o con bolsa-mascarilla hasta que regrese la respiración espontánea, y el personal de emergencia administra **naloxona IM o intranasal**.
- **Si no tiene pulso:** se inicia la RCP y se usa el DEA; la RCP de alta calidad tiene prioridad sobre la naloxona, cuyo beneficio en el paro no está demostrado.



Algoritmo de emergencia asociada al consumo de opiáceos para profesionales de la salud de la AHA 2020.[4]

9. Soporte vital básico y avanzado pediátrico

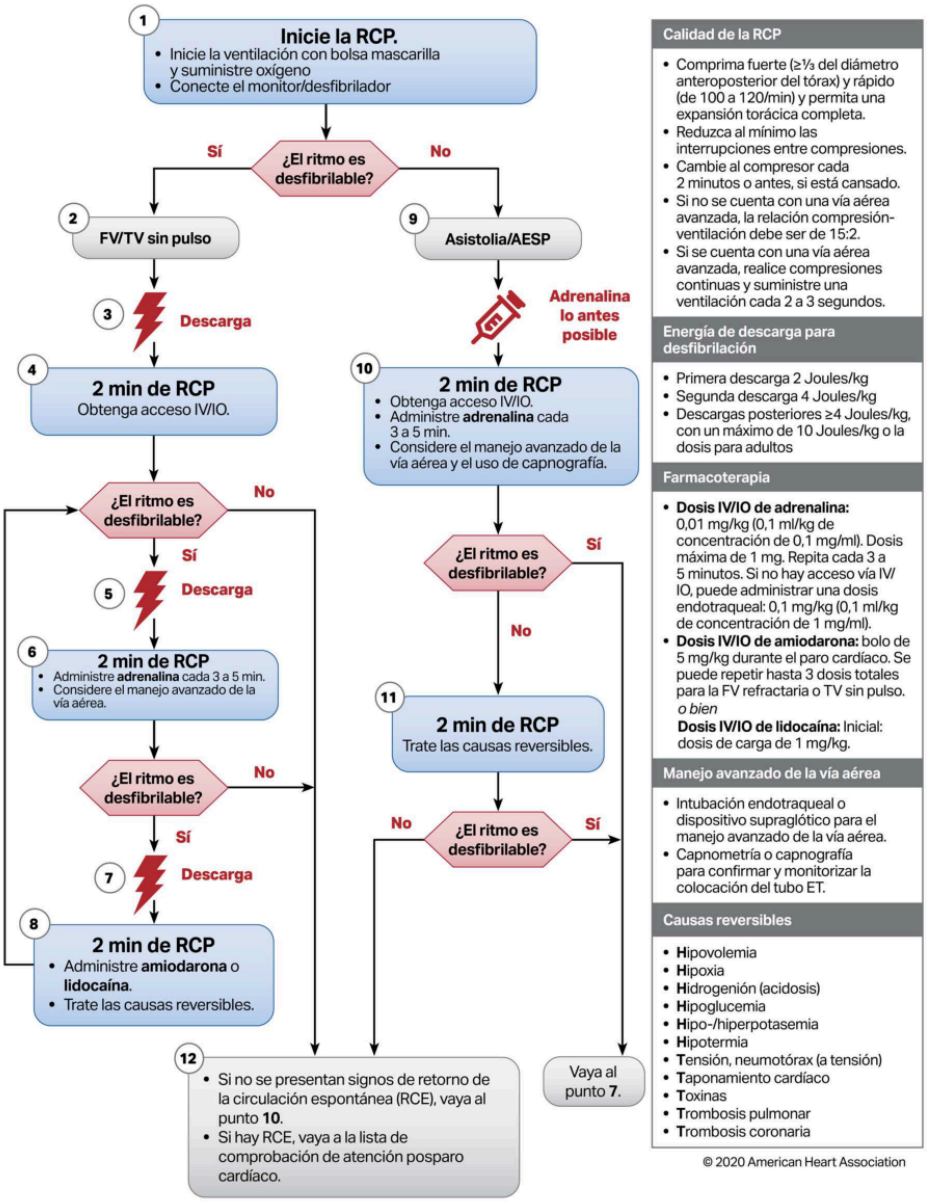
9.1 Principios

Más de 20 000 lactantes y niños sufren un paro cardíaco cada año en Estados Unidos. La supervivencia del paro intrahospitalario pediátrico ha mejorado, pero la del extrahospitalario sigue siendo baja, sobre todo en los lactantes. Las causas del paro en los niños son distintas de las del adulto, y la RCP pediátrica siempre incluye **compresiones y ventilaciones**.[4]

9.2 Algoritmo de paro cardíaco pediátrico

La secuencia es la misma que en el adulto, con dosis por peso:[4]

- **Calidad de la RCP:** compresiones de al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, de 100 a 120 por minuto, con expansión completa; relación **15:2** sin vía aérea avanzada, y con vía aérea avanzada compresiones continuas y **una ventilación cada 2 a 3 segundos** (20 a 30 por minuto).
- **Energía de descarga:** primera de 2 J/kg, segunda de 4 J/kg, y las siguientes de 4 J/kg o más, con un máximo de 10 J/kg o la dosis del adulto.
- **Adrenalina IV o IO:** 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de la concentración de 0,1 mg/mL), máximo 1 mg, cada 3 a 5 minutos; si no hay acceso IV ni IO pero el tubo endotraqueal está colocado, 0,1 mg/kg por vía endotraqueal (0,1 mL/kg de la concentración de 1 mg/mL). En los ritmos no desfibrilables se administra **en los primeros 5 minutos** desde el inicio de las compresiones, porque cada minuto de retraso se asoció con menos RCE y menor supervivencia.
- **Amiodarona IV o IO:** bolo de 5 mg/kg, que puede repetirse hasta 3 dosis en la FV refractaria o la TV sin pulso; o **lidocaína**, dosis de carga de 1 mg/kg.
- **Causas reversibles:** las mismas H y T del adulto, más la **hipoglucemia**.



Algoritmo de paro cardíaco pediátrico de la AHA 2020, con la calidad de la RCP, las energías de descarga y las dosis por peso de adrenalina, amiodarona y lidocaína.[4]

9.3 Cambios principales de 2020 en pediatría

- **Ventilación:** en los lactantes y niños con pulso pero con esfuerzo respiratorio inadecuado, una ventilación cada 2 o 3 segundos (20 a 30 por minuto); la misma frecuencia se usa durante la RCP con vía aérea avanzada, porque las frecuencias de al menos 30 por minuto en los lactantes y 25 en los niños mayores se asociaron con más RCE y supervivencia.[4]

- **Tubos endotraqueales con balón:** se prefieren a los tubos sin balón, vigilando el tamaño, la posición y la presión del balón (habitualmente menor de 20 a 25 cmH2O), porque reducen los cambios de tubo y la aspiración.[4]
- **Presión cricoidea:** no se recomienda de rutina, porque reduce el éxito de la intubación sin reducir la regurgitación.[4]
- **Presión arterial invasiva:** si el niño tiene una línea arterial, la presión diastólica guía la calidad de la RCP; la supervivencia con buen resultado neurológico mejoró con una diastólica de al menos 25 mmHg en los lactantes y de 30 mmHg en los niños mayores.[4]
- **Convulsiones tras el RCE:** electroencefalograma continuo en la encefalopatía persistente si hay recursos, y tratamiento de las convulsiones clínicas y del estado epiléptico no convulsivo.[4]
- **Sobrevivientes:** evaluación para rehabilitación y seguimiento neurológico al menos durante el primer año.[4]

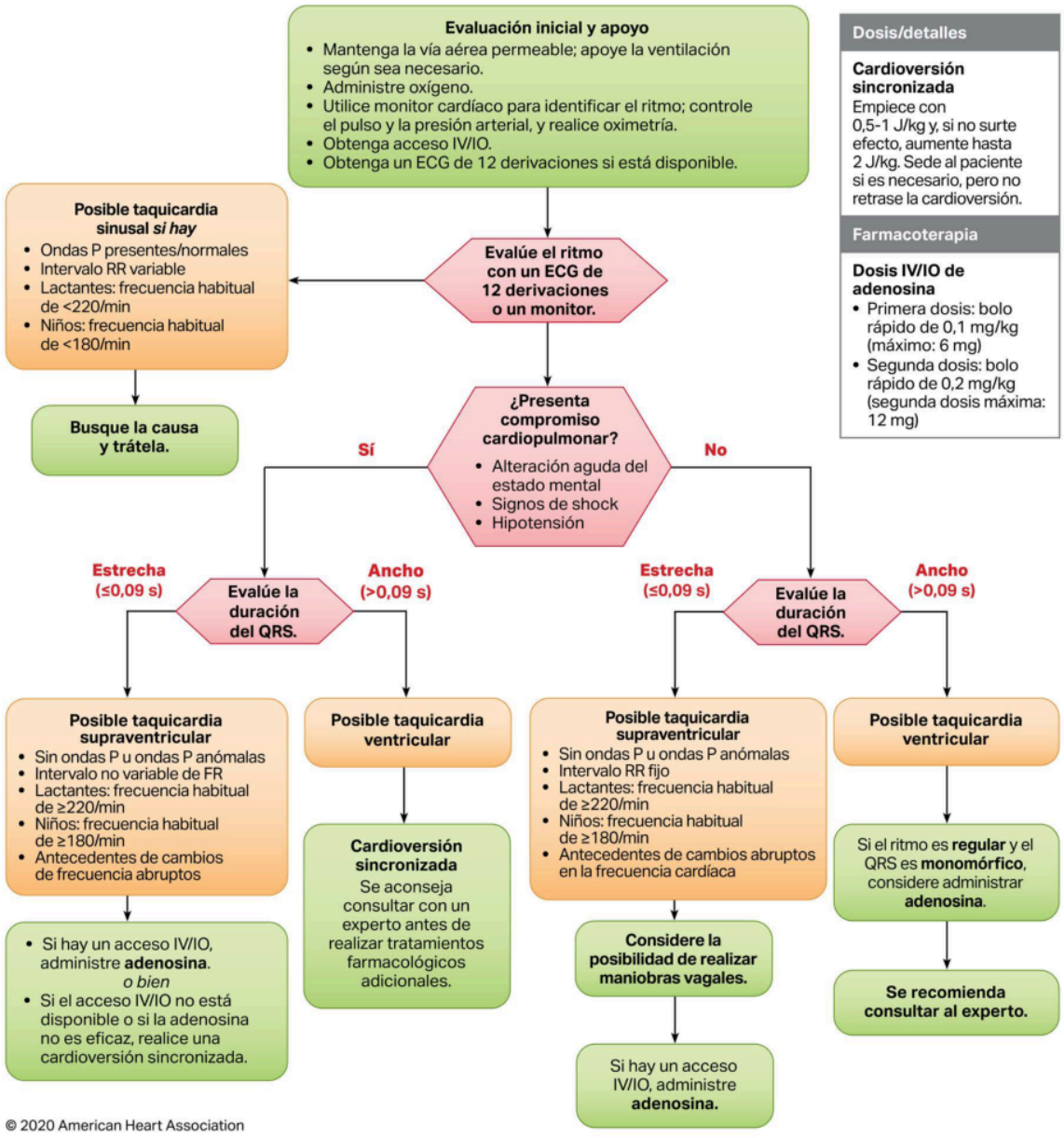
9.4 Bradicardia y taquicardia con pulso

Bradicardia con compromiso cardiopulmonar (alteración aguda del estado mental, signos de choque o hipotensión): se mantiene la vía aérea y se asiste la ventilación con oxígeno; si la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60 por minuto a pesar de una oxigenación y una ventilación adecuadas, **se inicia la RCP**. Si la bradicardia persiste, se obtiene un acceso IV o IO, se administra **adrenalina** (0,01 mg/kg cada 3 a 5 minutos) y **atropina** si hay aumento del tono vagal o bloqueo auriculoventricular primario (0,02 mg/kg, que puede repetirse una vez; dosis mínima de 0,1 mg y máxima única de 0,5 mg), se considera el marcapasos transtorácico o transvenoso y se tratan las causas (hipotermia, hipoxia, medicamentos). Sin compromiso cardiopulmonar, se apoya el ABC, se considera el oxígeno, se observa y se busca la causa con un electrocardiograma de 12 derivaciones.[4]

Taquicardia con pulso. El algoritmo único de 2020 cubre las taquicardias de complejo estrecho y ancho:[4]

- **Taquicardia sinusal probable:** ondas P normales, intervalo RR variable, frecuencia habitualmente menor de 220 por minuto en los lactantes y de 180 en los niños; se busca y se trata la causa.
- **Taquicardia supraventricular probable:** sin ondas P o con ondas P anómalas, RR fijo, frecuencia de 220 o más en los lactantes y de 180 o más en los niños, con antecedente de cambios bruscos de frecuencia. Sin compromiso cardiopulmonar, se consideran las maniobras vagales y la adenosina; con compromiso, **adenosina** si hay acceso IV o IO, o **cardioversión sincronizada** si no hay acceso o la adenosina no es eficaz.
- **Taquicardia ventricular probable (QRS ancho, más de 0,09 segundos):** con compromiso, cardioversión sincronizada; sin compromiso, se consulta al experto y, si el ritmo es regular y el QRS monomorfo, se considera la adenosina.

- **Dosis:** adenosina, primera dosis en bolo rápido de 0,1 mg/kg (máximo 6 mg) y segunda de 0,2 mg/kg (máximo 12 mg); cardioversión sincronizada, de 0,5 a 1 J/kg, hasta 2 J/kg si no es eficaz, con sedación si es necesaria sin retrasar la cardioversión.



Algoritmo de taquicardia con pulso pediátrica de la AHA 2020, que distingue por la duración del QRS la taquicardia sinusal, la supraventricular y la ventricular, con sus dosis.[4]

9.5 Choque y otras situaciones pediátricas

- **Choque séptico:** bolos de líquidos de 10 o 20 mL/kg con reevaluación frecuente, porque la sobrecarga de líquidos aumenta la morbilidad; si es refractario a líquidos, **infusión de adrenalina o noradrenalina** (dopamina solo si no se dispone de ellas), y se pueden considerar corticoides en dosis de estrés si requiere vasopresores.[4]
- **Choque hemorrágico traumático con hipotensión:** hemoderivados en lugar de cristaloides, con reanimación equilibrada de concentrado eritrocitario, plasma y plaquetas.[4]
- **Opiáceos:** las mismas recomendaciones que en el adulto, pero la RCP de un niño siempre incluye ventilaciones.[4]
- **Miocarditis aguda:** los niños con arritmias, bloqueo, cambios del ST o bajo gasto tienen alto riesgo de paro y deben trasladarse pronto a una unidad de cuidados intensivos; el soporte vital extracorpóreo o circulatorio mecánico puede ser necesario.[4]
- **Cardiopatías de ventrículo único** e **hipertensión pulmonar:** requieren un manejo especializado (óxido nítrico inhalado o prostaciclina en las crisis de hipertensión pulmonar, y soporte extracorpóreo en los casos refractarios).[4]
- **Atención posparo pediátrica:** normoxemia de 94% a 99%, PA sistólica por arriba del percentil 5 para la edad y el sexo, prevención y tratamiento inmediato de la fiebre, manejo de la temperatura en el niño comatoso (32 °C a 34 °C seguido de 36 °C a 37,5 °C, o solo 36 °C a 37,5 °C), electroencefalograma continuo si hay encefalopatía, glucemia y electrolitos normales y pronóstico multimodal.[4]

10. Soporte vital neonatal

Hasta 1 de cada 10 recién nacidos necesita ayuda para la transición a la vida extrauterina. Los puntos clave de 2020 son los siguientes:[4]

- **Anticipación:** a cada nacimiento debe asistir al menos una persona capaz de iniciar la reanimación y la ventilación con presión positiva, cuya única responsabilidad sea el recién nacido.
- **Contacto piel a piel** en los recién nacidos sanos, que favorece la lactancia, la temperatura y la glucemia; la prevención de la hipotermia es prioritaria.
- **La ventilación es la prioridad**, y el aumento de la frecuencia cardíaca es el mejor indicador de una ventilación eficaz. La oximetría guía el oxígeno.
- **Meconio:** no se recomienda la laringoscopia ni la aspiración traqueal de rutina en los recién nacidos no vigorosos; solo si hay obstrucción de la vía aérea durante la ventilación.
- **Compresiones torácicas:** si la frecuencia cardíaca responde mal a la ventilación después de corregirla (de preferencia con intubación), y su efecto se vigila con electrocardiograma.

- **Acceso vascular:** de preferencia la vena umbilical; el IO si el IV no es factible. Si la respuesta a las compresiones es mala, adrenalina, de preferencia intravascular, y expansión de volumen si hay pérdida de sangre.
- **Finalización:** si con todos los pasos realizados no hay frecuencia cardíaca a los 20 minutos del nacimiento, se analiza con el equipo y la familia el cese de la reanimación.
- **Entrenamiento:** el refuerzo individual o de equipo debe ser más frecuente que cada 2 años.

11. Educación y sistemas de atención

- **Entrenamiento:** la práctica deliberada, el aprendizaje de dominio, las sesiones breves de refuerzo y el aprendizaje espaciado mejoran la retención; la simulación in situ, el aprendizaje lúdico y la realidad virtual pueden incorporarse. Todos los profesionales de la salud deben completar un curso de SVCA para adultos o su equivalente.[4]
- **Población general:** el autoaprendizaje, solo o combinado con instructores, mejora la disposición a hacer RCP; los niños de primaria y secundaria deben aprender RCP de alta calidad, y la población debe aprender a responder a una sobredosis de opiáceos con naloxona. El entrenamiento debe dirigirse a las poblaciones con menos RCP por testigos y abordar las barreras para reanimar a las mujeres.[4]
- **Sistemas:** las aplicaciones móviles para alertar a reanimadores entrenados son prometedoras, y la recopilación y revisión estructurada de datos mejora los procesos y la supervivencia dentro y fuera del hospital.[4]

12. Integración: secuencia de atención

1. **Anafilaxia:** sospecharla ante el inicio agudo de manifestaciones cutáneas con compromiso respiratorio o circulatorio, o ante hipotensión, broncoespasmo o afección laríngea tras un alérgeno conocido (sección 2).
2. **Tratamiento inmediato:** adrenalina IM 0,01 mg/kg en el muslo (máximo 0,5 mg en el adulto), repetida cada 5 a 15 minutos; posición, oxígeno y líquidos; infusión de adrenalina si es refractaria; antihistamínicos y glucocorticoides solo como complemento; triptasa y observación (sección 3).
3. **Paro cardíaco:** reconocerlo, activar la respuesta y empezar RCP de alta calidad (100 a 120 por minuto, al menos 5 cm, 30:2), con el pulso comprobado en no más de 10 segundos (sección 5).
4. **Ritmo desfibrilable:** descarga, RCP 2 minutos, adrenalina tras las primeras descargas y amiodarona o lidocaína en el ritmo refractario (sección 6).
5. **Ritmo no desfibrilable:** adrenalina 1 mg lo antes posible y cada 3 a 5 minutos, con búsqueda de las H y las T (sección 6).

6. **Después del RCE:** SpO2 de 92% a 98%, PaCO2 de 35 a 45 mmHg, PA media mayor de 65 mmHg, electrocardiograma de 12 derivaciones, control de la temperatura y neuropronóstico multimodal no antes de 72 horas (sección 7).
7. **Situaciones especiales:** desplazamiento uterino y cesárea perimortem a los 5 minutos en la embarazada; naloxona en el paro respiratorio por opiáceos (sección 8).
8. **Niños:** RCP con ventilaciones, dosis por peso y adrenalina en los primeros 5 minutos (sección 9).

Anexo A. Tablas de consulta

Tabla 5. Diferencias principales entre la RCP del adulto y la pediátrica[4]

Parámetro	Adulto	Lactante y niño
Profundidad de las compresiones	Al menos 5 cm	Al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax
Frecuencia de las compresiones	100 a 120 por minuto	100 a 120 por minuto
Relación compresión-ventilación sin vía aérea avanzada	30:2	15:2
Ventilación con vía aérea avanzada	1 cada 6 segundos (10 por minuto)	1 cada 2 a 3 segundos (20 a 30 por minuto)
Primera descarga	Bifásica según el fabricante (120 a 200 J)	2 J/kg; luego 4 J/kg, máximo 10 J/kg o la dosis del adulto
Adrenalina IV o IO	1 mg cada 3 a 5 minutos	0,01 mg/kg (máximo 1 mg) cada 3 a 5 minutos
Amiodarona IV o IO	300 mg, luego 150 mg	5 mg/kg, hasta 3 dosis
Lidocaína IV o IO	1 a 1,5 mg/kg, luego 0,5 a 0,75 mg/kg	1 mg/kg de carga

Anexo B. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla 6. Diferencias entre las guías de 2020 y las actualizaciones posteriores[2,3,4,6]

Tema	Guías de la AHA de 2020 (fuente del usuario)	Actualización	Conducta en este documento
Cadena de supervivencia	Cadenas separadas para el paro intra y extrahospitalario, de adultos y de niños, con un sexto eslabón de recuperación	AHA 2025: una sola cadena para todas las edades y lugares, iniciada por la prevención y la preparación	Se presentan ambas
Manejo de la temperatura después del RCE	32 °C a 36 °C durante 24 horas	AHA 2025: 32 °C a 37,5 °C durante al menos 36 horas, con prevención activa de la fiebre	Se presentan ambas; la de 2025 es la vigente
Meta de oxigenación después del RCE	SpO2 de 92% a 98%	Los resúmenes de las guías de 2025 informan 90% a 98%	Se conserva la cifra de 2020, porque la de 2025 no se pudo comprobar en el texto original
Vía endotraqueal para fármacos	El algoritmo pediátrico la admite para la adrenalina si no hay acceso IV ni IO	Los resúmenes de las guías de 2025 indican que ya no se recomienda	Se transcribe la de 2020 en el algoritmo pediátrico y se señala el cambio
Desfibrilación secuencial doble y cambio de vector	Utilidad no establecida	AHA 2025: utilidad no establecida; el ILCOR sugiere considerarla después de 3 descargas fallidas	Se presentan ambas
Atragantamiento del adulto	No se trata en la fuente	AHA 2025: alternar 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales	Se incorpora la de 2025
Tratamiento de la anafilaxia	La fuente de anafilaxia se limita al diagnóstico	Organización Mundial de Alergia y AAAAI/ACAAI 2023	El tratamiento se tomó de estas guías

Anexo C. Recomendaciones históricas

Las guías de 2020 sustituyeron varias recomendaciones anteriores que todavía aparecen en materiales de estudio:[4]

- **2010:** los reanimadores sin formación no comprobaban el pulso y el profesional de la salud debía hacerlo en no más de 10 segundos; en 2020 se recomienda que las personas sin formación inicien la RCP ante cualquier presunto paro.
- **2010:** el acceso IO era razonable si el IV no estaba disponible; en 2020 se prefiere intentar primero el IV.
- **2010 (pediatría):** ventilaciones de rescate de 12 a 20 por minuto y, con el niño intubado, una ventilación cada 6 segundos; en 2020, 20 a 30 por minuto en ambos casos.
- **2015 (pediatría):** bolo inicial de 20 mL/kg en el choque; en 2020, 10 o 20 mL/kg con reevaluación.
- **2015 (opiáceos):** no había recomendación sobre la naloxona en el paro confirmado; en 2020, la RCP estándar tiene prioridad.

Referencias

1. Campbell RL, Kelso JM. Anaphylaxis: acute diagnosis. En: Walls RM, Feldweg AM, editores. UpToDate. Waltham: UpToDate; actualizado el 14 de mayo de 2024 (revisión de la literatura hasta mayo de 2025).
2. Simons FER, Ardusso LRF, Bilò MB, El-Gamal YM, Ledford DK, Ring J, et al. World Allergy Organization guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. World Allergy Organ J. 2011;4(2):13-37. Actualización: Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fernández Rivas M, Fineman S, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidance 2020. World Allergy Organ J. 2020;13(10):100472.
3. Golden DBK, Wang J, Waserman S, Akin C, Campbell RL, Ellis AK, et al. Anaphylaxis: a 2023 practice parameter update. Ann Allergy Asthma Immunol. 2024;132(2):124-176.
4. American Heart Association. Aspectos destacados de las Guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y ACE. Dallas: American Heart Association; 2020 (JN-1090).
5. Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, Cheng A, Aziz K, Berg KM, et al. Part 1: Executive summary: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation. 2020;142(16 suppl 2):S337-S357.
6. American Heart Association. 2025 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation. 2025;152(16 suppl 2). Part 1: Executive summary; Part 9: Adult advanced life support (S538-S577); Part 11: Post-cardiac arrest care.